

Типовой расчёт № 1

Пределы и непрерывность

Математический анализ, часть I · 1 курс, 1 семестр
Лаборатория математики ФН1

Номер варианта совпадает с порядковым номером студента в журнале группы. Числовые данные вариантов — в файле `tr-01-varianty.csv`.

Задача 1. Предел последовательности

Доказать по определению, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an + 1}{n + b} = a,$$

указав для $\varepsilon = 0,01$ конкретный номер $N(\varepsilon)$.

Задача 2. Пределы с неопределённостями

Вычислить пределы, не используя правило Лопиталья:

) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + an} - n);$

) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n + c}{n + 1} \right)^n;$

) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + kx} - 1}{x}.$

Задача 3. Замечательные пределы

Вычислить, сводя к первому и второму замечательным пределам:

) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} kx - \sin kx}{x^3};$

) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x + a}{x - a} \right)^x.$

Задача 4. Сравнение бесконечно малых

Определить порядок малости функции относительно x при $x \rightarrow 0$:

$$f(x) = \sqrt[3]{1 + x^2} - 1 + \sin^2 kx.$$

Выделить главную часть вида Cx^α .

Задача 5. Точки разрыва

Найти точки разрыва функции, определить их тип и построить эскиз графика в окрестности каждой точки:

$$f(x) = \frac{x^2 - a^2}{x^2 - (a + 1)x + a}.$$

Задача 6. Непрерывность с параметром

При каком значении параметра m функция непрерывна на всей числовой прямой?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin mx}{x}, & x \neq 0, \\ c, & x = 0. \end{cases}$$

Требования к оформлению

- условие переписывается полностью с числами своего варианта;
- в задаче 1 требуется именно доказательство по определению, а не вычисление предела;
- в задаче 5 эскизы графиков строятся на координатной сетке;
- ответ выделяется отдельной строкой.

Критерии оценивания

Баллы	За что начисляются
2	задача решена верно, обоснование полное
1	верный метод, допущена вычислительная ошибка
0	метод выбран неверно либо решение отсутствует

Расчёт зачтён при **8 баллах из 12** и успешной защите.

Сроки. Выдача — 2-я учебная неделя, сдача — до конца 6-й недели.